

1. 求下列函数项级数的收敛域.

$$(a) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{x}{2x+1} \right)^n;$$

$$(b) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n;$$

$$(c) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+x)^n}{n^{n+x}};$$

$$(d) \sum_{n=1}^{+\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^x, x > 0.$$

2. 设 $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}, x \in [0, 1]$. (1) 求函数列的极限函数 $S(x)$; (2) 取 $\varepsilon = \frac{1}{3}$, 能否找到一个 N , 使得对所有的 $n > N$ 以及所有的 $x \in [0, 1]$ 都有

$$|f_n(x) - S(x)| < \varepsilon?$$